

验收实验设计报告

项目编号：	2025-13-23	项目名称：	航空语音通信质量监测与报警系统
指导教师：	刘丹、黄建宇	团队成员：	胡伟畅、郝成城、丰国庆、刘相炜
任务书指标要求	1、中波 AM 标准调制； 2、接收机包络检波解调； 3、STM32TIM 定时 ADC12 位采样； 4、256 点加汉宁窗 FFT 变换； 5、计算失真度与信噪比； 6、串口屏实时显示音频质量指标与频谱图； 7、状态机控制不同显示模式； 8、声光实时报警模块； 9、3D 建模及打印，集成便携式检测器； 10、配套 MATALB-PC 端软件检测及音频处理；		
重点参数及影响分析	检测带宽：150~4.5kHz 频带分辨率：35Hz 设定高品质音频质量参数：信噪比>=20dB 失真度<=10% 检测分辨率：信噪比 0.01dB 失真度 0.01% 报警响应时间：<1s 信噪比：决定信号的清晰程度，数值越高，信号中有效信息占比越大，背景噪声对信号的干扰就越小 失真度：衡量信号经处理或传输后与原始信号的差异程度，失真度越低，信号的还原度越高		

所需测试 设备		万用表 信号发生器 示波器 PC 端电脑 单片机
实验设计	测试方法	连接信号发生器和发射机，由信号发生器产生的 1kHz, 1Vpp 的正弦信号，在接收机上可以听到持续的正弦蜂鸣。此时将信号发生器换成麦克风，对麦克风讲话在接收机可以听到清晰的人声，接收机的信号同时引出到 PC 端或单片机进行检测:在 PC 端实时显示信噪比和失真度的数值同时可以滤波处理；在单片机上如果满足以下一项指标：（信噪比 $\geq 20\text{dB}$ 或者失真度 $\leq 10\%$ ）单片机亮黄灯；若同时满足两项指标说明性能良好亮绿灯；若两项均不满足则亮红灯同时蜂鸣器报警。
	测试程序	1、按实验设备连接图搭好测试系统： 检查一遍所有电源线、信号线，都插紧，没有接触不良的情况。 先把信号发生器或者麦克风的输出端，跟发射机的音频输入接口接牢 接收机的音频输出端，一边连电脑，另一边连单片机模块； 2、通电预热： 按顺序打开信号发生器、发射机、接收机、电脑和单片机的电源；让所有设备都预热 5 分钟，等它们工作稳定了再往下做，避免刚开机的数据不准。 3、基准校准： 校准信号发生器：让它输出 1kHz 的正弦信号，用示波器核对一下信号的幅度和频率对不对； 校准接收机：没接信号的时候，听听有没有奇怪的干扰声，确认底噪稳定。 4、上电测试： 让信号发生器输出 1kHz 正弦信号到发射机，打开整套系统；听接收机有没有持续的蜂鸣音，有没有断音、杂音；看看电脑上能不能实时显示信噪比和失真度，数据是不是每秒刷新一次；观察单片机的灯亮不亮，基本的逻辑有没有问题；换成麦克风输入，对着麦克风说话，确认接收机里能听清人声，电脑上的数据会跟着声音变化； 5、开始正式测试： 清空电脑上之前的测试数据，打开数据记录功能，设置每秒记录一次。 6、正弦信号测试记录数据：

		保持信号发生器输出 1kHz、1Vpp 的正弦信号；稳定输出 5 分钟后，记下电脑上显示的信噪比平均值和失真度平均值；记下单片机亮的是黄灯、绿灯还是红灯，蜂鸣器有没有响；同时听接收机的蜂鸣音，有没有异常的噪声或者失真，也记下来。 7、人声信号测试，记录数据： 拔掉信号发生器，接上麦克风，保持发射机、接收机正常工作；测试的人用正常音量，对着麦克风匀速读一段标准文本（记下电脑上信噪比的波动范围和失真度的波动范围，记下单片机的灯的状态和蜂鸣器是否报警；听接收机里的人声清不清晰，有没有音色改变、断音或者杂音。 8、结束： 按顺序关掉所有设备的电源，先关信号发生器、发射机、接收机，再关单片机和电脑；把所有测试数据整理好，写进测试报告里，要包含每个测试点的数值、灯的状态。拔掉所有线路，把实验设备整理好放回原位。
	安全保障措施	(1) 如若出现短路故障，可及时通过开关来切断电源，来避免因功率过大而导致的起火；在音频检测器的 PCB 设计中，在主电源电路包含了 60V 自恢复保险丝，来提供安全保障。 (2) 所有装置设计包装外壳，防止外界干扰，同时防止人员被内部器件划伤。
数据分析	实验数据分析原理	1. 信噪比（SNR）分析原理 信噪比（SNR）是衡量信号中有效信息占比的重要指标。其定义为信号功率与噪声功率之比，通常以分贝（dB）为单位表示。 计算公式如下： $SNR = 10 \cdot \log_{10} \left(\frac{\sum_{f \in F_{signal}} X[f] ^2}{\sum_{f \in F_{noise}} X[f] ^2} \right)$

	其中，Fsignal 表示信号频率成分集合，Fnoise 表示噪声频率成分集合，X[f] 为频谱中频率 f 处的幅值。 在本实验中，通过 FFT 变换获取频谱后，提取基波及其谐波成分作为信号能量，其余部分视为噪声能量，从而计算 SNR。 2. 失真度（THD）分析原理 总谐波失真（THD）用于衡量信号中谐波成分相对于基波的比例，反映信号失真程度。 计算公式如下： $THD = \frac{\sqrt{\sum_{k=2}^N X[k \cdot f_0] ^2}}{ X[f_0] } \times 100\%$ 其中，f0 为基波频率，k·f0 为第 k 次谐波频率，X[] 为对应频率点的幅值。 实验中，通过 FFT 频谱分析提取基波及其整数倍谐波成分，计算谐波总能量与基波能量之比，得出 THD 值。 3. 数据处理流程 采样与量化： 使用 STM32 的 12 位 ADC 对音频信号进行采样，采样率为定时器 TIM 控制，确保数据精度。 FFT 变换： 每 256 点数据进行一次 FFT 变换，并加汉宁窗以减少频谱泄露。 频谱分析： 提取基波及其谐波成分，分别计算信号能量与噪声能量，进而求得 SNR 与 THD。 状态判断： 根据设定的阈值（SNR ≥ 20dB，THD ≤ 10%），判断音频质量等级，并控制指示灯与蜂鸣器状态。
数据分析 方法程序	1、单片机端数据分析：

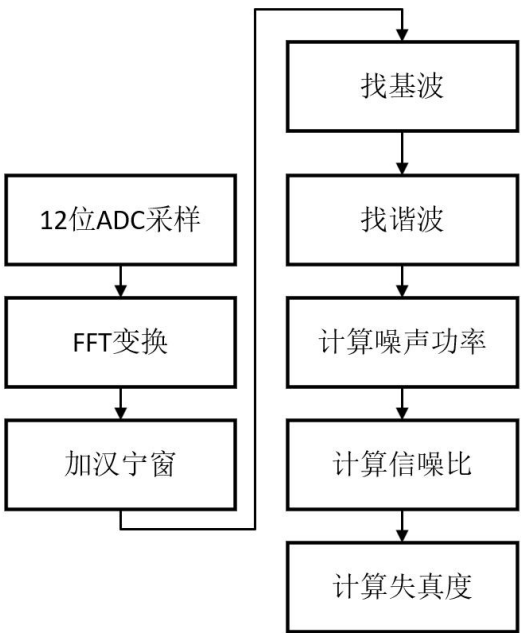


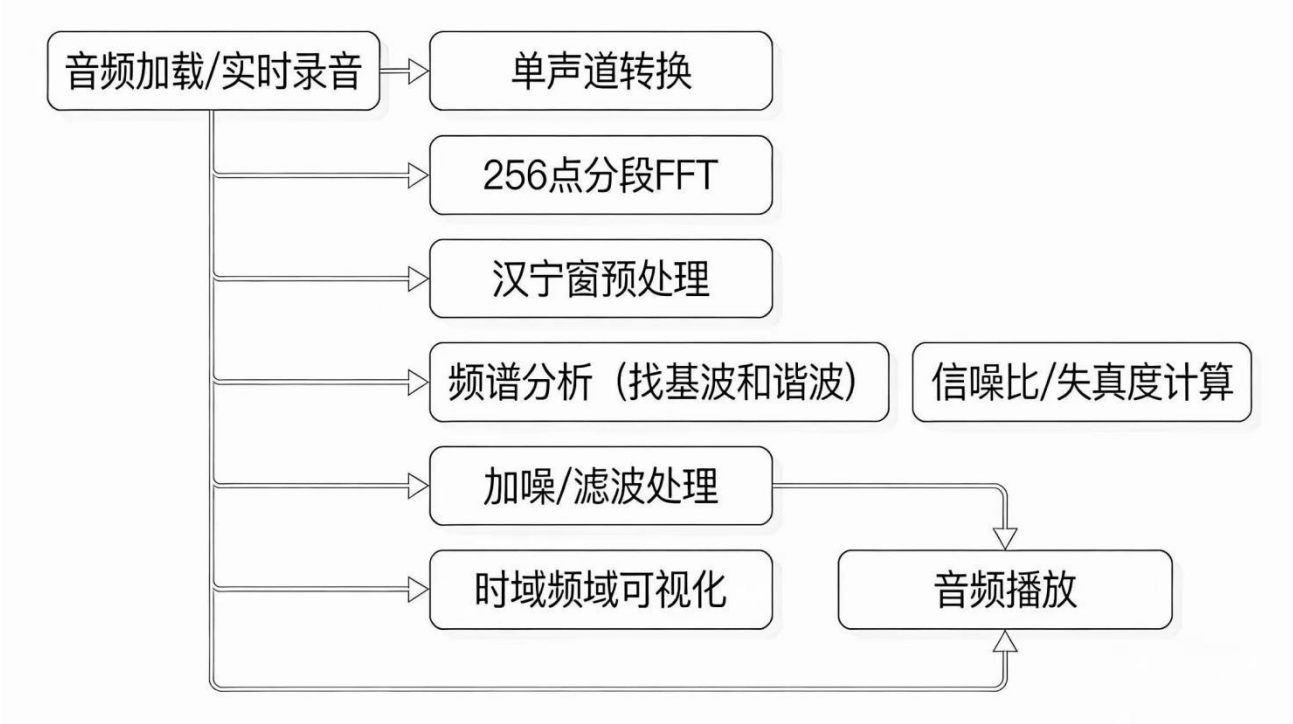
图 1 单片机数据处理流程

先对输入的音频信号进行 12 位 ADC 采样、量化、编码。每 256 点音频数据进行一次 FFT 变换分析音频段的频率特性。对音频信号 FFT 变换后，得到 128 位数据的频谱。为了防止频谱泄露，先对这 128 位频谱数据加汉宁窗。先遍历一遍频谱，找到幅值最大的频率点，算上该频率点附近 1~2 频率点的幅值，作为基波幅值。记下基波频率点数，找到该频率点整数倍频率点处的幅值，为谐波频率。

在计算信噪比当中，谐波频率幅值也被算作信号能量。信号能量为基波功率加上谐波功率。总功率减去信号功率，得到噪声功率，就能算出噪声功率；计算谐波功率与基波功率的比值，就能算出失真度。

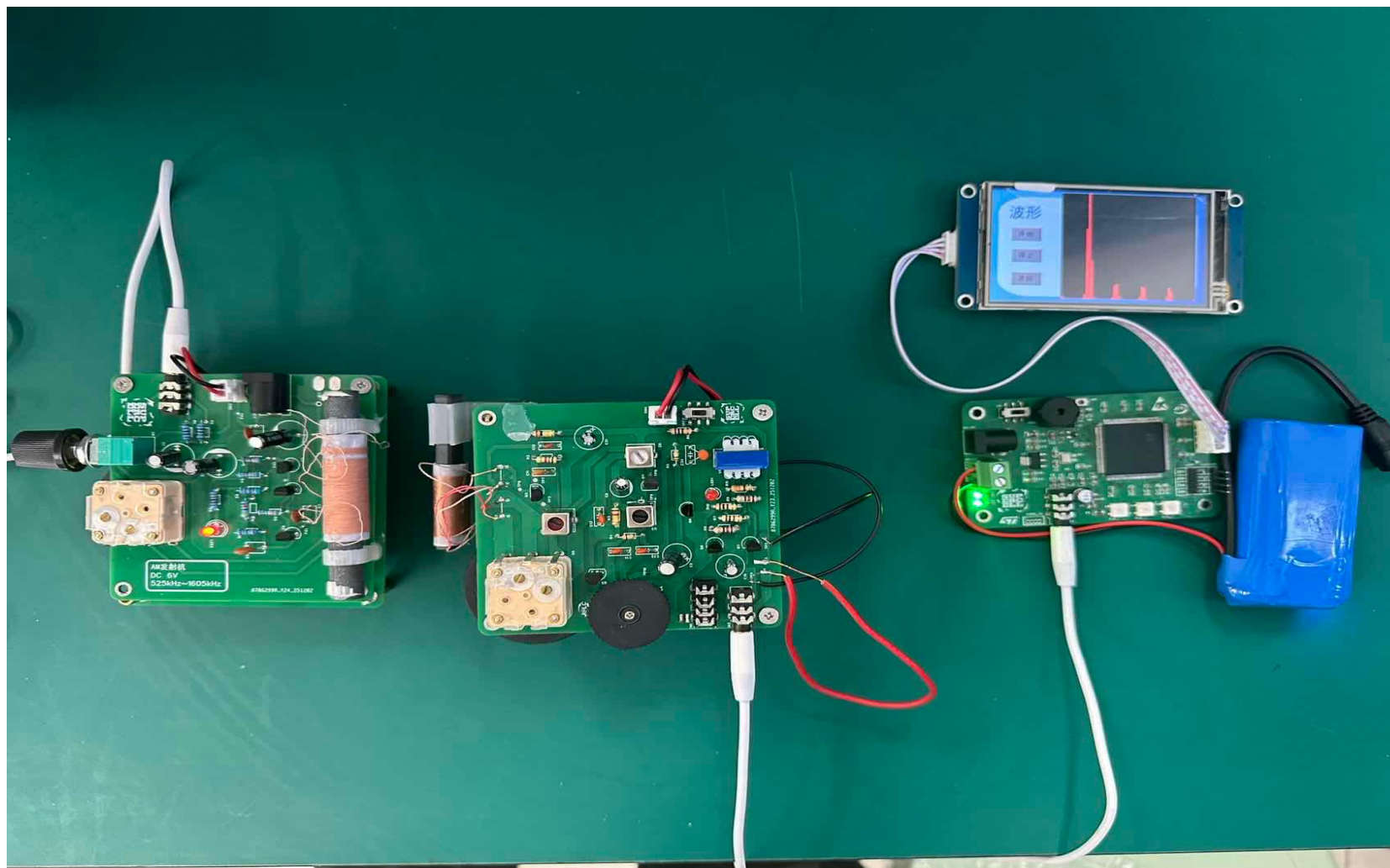
2、PC 端软件程序分析：

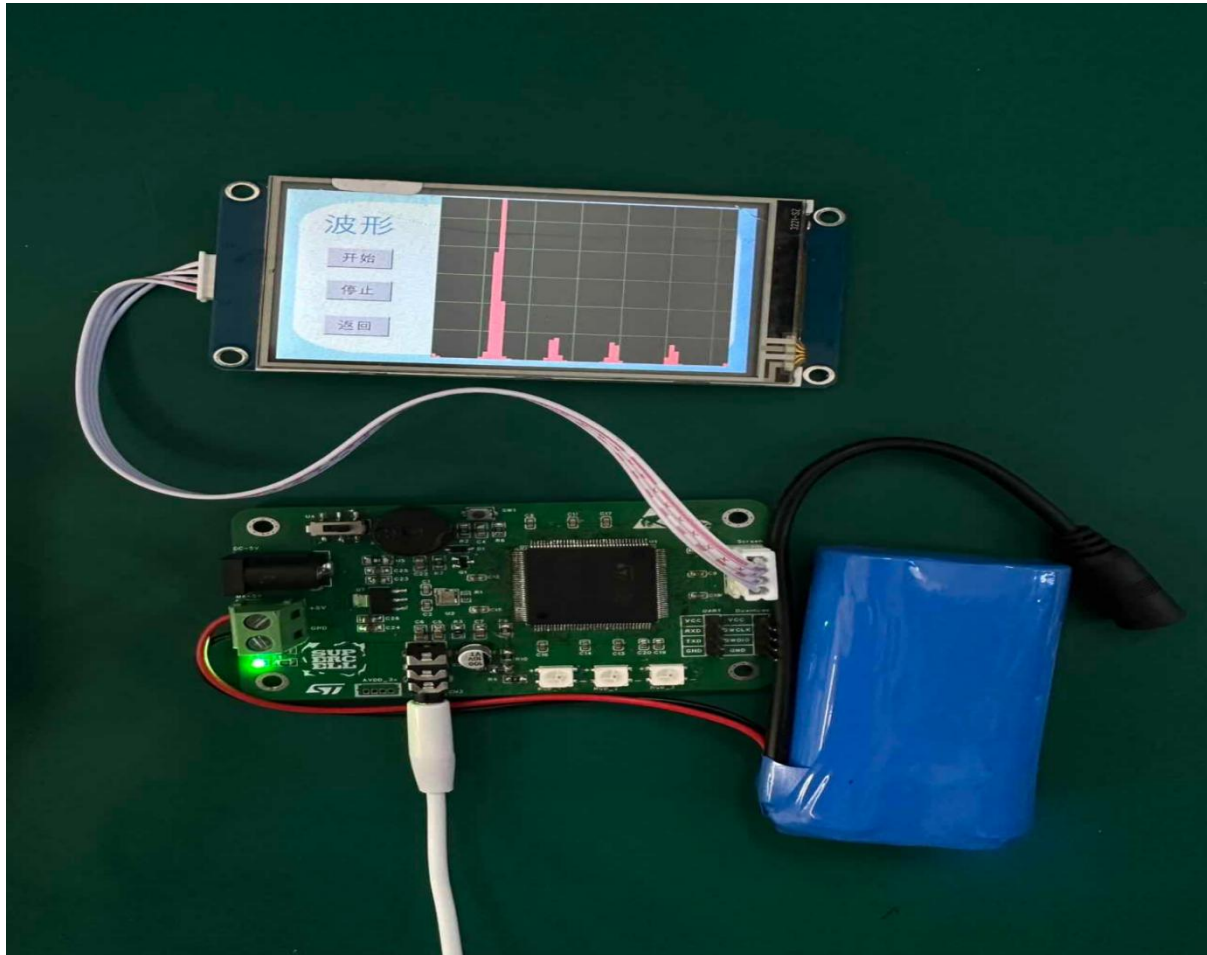
主要使用 matlab 实现，利用此软件搭建了一套语音信号采集分析系统，支持文件加载与实时录音双输入，对音频先转单声道，再按 256 点分段做 FFT 得到 128 点频谱；加汉宁窗抑制频谱泄露后，提取基波及整数倍谐波幅值，结合

	功率占比计算信噪比、总谐波失真度与信噪比；同时集成两类加噪、两种 IIR 滤波功能，搭配时域频域可视化与音频播放，实现信号处理分析全闭环。  <pre>graph LR; A[音频加载/实时录音] --> B[单声道转换]; A --> C[256点分段FFT]; A --> D[汉宁窗预处理]; A --> E[频谱分析
找基波和谐波]; A --> F[加噪/滤波处理]; A --> G[时域频域可视化]; A --> H[音频播放]; E --> I[信噪比/失真度计算]; F --> H;</pre> 图 2 PC 端数据处理流程
实验数据	见附件 2

验收结论	根据实验结果分析，当输入纯正弦波时，音频检测装置检测到的信噪比平均值为 30.54dB，失真度为 0.56%，可见信号质量良好，符合预期；当叠加一定噪声时，信噪比变差，失真度增大；当噪声很大时，音频质量检测装置可以做到实时声光报警，低延迟。 在搭建的模拟航空语音通信系统中，普遍测试结果为信噪比 15.85dB，失真度 9.72%，存在一定失真度，但依旧处于可容忍范围内。
------	--

附件 1 附设备连接图





附件 2 测试数据记录表格

航空语音通信质量监测与报警系统									
实验地点：北实验大楼 514							2025. 12. 26		
仪器型号：示波器 KeySight200X；信号发生器 数英仪器 TFG3900A;万用表 优利德 UT804									
1	信号发生器输出正弦波直接测量								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	27. 1	25. 5	33. 34	26. 24	30. 4	25. 22	26. 49	27. 76
	THD（失真度）	0. 76	0. 56	0. 68	0. 98	0. 01	0. 65	0. 17	0. 54
2	信号发生器输出正弦波，噪声叠加 20%								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	2. 77	12. 52	13. 93	0. 19	16. 46	15. 72	17. 59	11. 31
	THD（失真度）	3. 63	9. 44	0. 29	1. 91	2. 87	8. 72	6. 82	4. 81
3	信号发生器输出正弦波，噪声叠加 50%								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	-9. 36	-5. 33	-1. 71	-7. 51	-0. 78	2	-8	-4. 38
	THD（失真度）	58. 07	56. 84	54. 13	41. 97	33. 55	31. 2	11. 71	41. 07
4	输入端接模拟航空语音通信系统								
		1	2	3	4	5	6	7	平均值
	SNR（信噪比）	13. 09	22. 58	12. 41	19. 36	19. 85	19. 88	11. 36	16. 93
	THD（失真度）	13. 86	10. 46	14. 76	8. 87	7. 73	8. 01	6. 62	10. 04
记录人员：胡伟畅、郝成城、丰国庆									